



Modelarea piețelor financiare

Capitolul 12: Opțiuni și suprafața de volatilitate



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- AI: Artificial Intelligence (intelență artificială)
- AR: AutoRegressive (model) (model autoregresiv)
- ATM: At-The-Money (la bani (prețul de exercitare egal cu prețul activului suport))
- COVID-19: COronaVirus Disease 2019 (boala provocată de coronavirus, 2019)
- CRR: Cox–Ross–Rubinstein (binomial tree) (arborele binomial Cox–Ross–Rubinstein)
- DVOL: Deribit Volatility Index (indicele de volatilitate Deribit (opțiuni Bitcoin, 30 de zile))
- ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- GJR-GARCH: Glosten–Jagannathan–Runkle GARCH (GARCH asimetric Glosten–Jagannathan–Runkle)
- GMM: Generalized Method of Moments (metoda generalizată a momentelor)
- HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- HAR: Heterogeneous AutoRegressive (model) (model autoregresiv heterogen)
- HAR-RV: Heterogeneous AutoRegressive model of Realised Volatility (model autoregresiv heterogen al volatilității realizate)
- ITM: In-The-Money (în bani (exercitarea ar aduce azi un câștig))
- MA: Moving Average (medie mobilă)
- MZ: Mincer–Zarnowitz (regression) (regresia Mincer–Zarnowitz)
- OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- OTM: Out-of-The-Money (în afara banilor (exercitarea azi nu ar aduce nimic))
- QLIKE: Quasi-LIKElihood (loss function) (funcția de pierdere de tip cvasi-verosimilitate)
- RV: Realised Variance (varianța realizată)
- SSVI: Surface SVI (Gatheral–Jacquier parameterisation of the whole surface) (SVI pentru întreaga suprafață (parametrizarea Gatheral–Jacquier))
- SUA: Statele Unite ale Americii
- SVI: Stochastic Volatility Inspired (parameterisation) (parametrizarea inspirată de volatilitatea stohastică)
- SVIX: Simple VIX: index of simple variance swaps (Martin, 2017) (indicele swap-urilor de varianță simple (Martin, 2017))
- UTC: Coordinated Universal Time (Temps Universel Coordonné) (timpul universal coordonat)
- VIX: CBOE Volatility IndeX (indicele de volatilitate CBOE)

Acronime folosite în acest material (2/2)

- VIX3M: Cboe 3-Month Volatility Index (indicele Cboe de volatilitate implicită pe 3 luni)
- VIX9D: Cboe 9-Day Volatility Index (indicele Cboe de volatilitate implicită pe 9 zile)
- VRP: Variance Risk Premium (prima de risc a varianței)
- VVIX: Cboe VIX of VIX Index (indicele Cboe al volatilității implicate a VIX)
- XFG: Quantlet prefix of Applied Quantitative Finance (Härdle, Chen & Overbeck) (prefixul Quantlet-urilor din Applied Quantitative Finance (Härdle, Chen & Overbeck))

Cuprins

Motivație

Paritatea și replicarea statică

Arborele binomial

Black–Scholes și sensibilitățile

Acoperirea delta în practică

Volatilitatea implicită și zâmbetul

Opțiunile Bitcoin și suprafața de volatilitate

VIX și prima de risc a varianței

Opțiuni cu zero zile până la scadență

AI pentru descoperire științifică

Încheiere

Bibliografie

De ce opțiuni?

Ce face o opțiune

- ▣ O **opțiune** dă dreptul, nu obligația, de a cumpăra sau de a vinde un activ la un preț fixat
- ▣ Plătește doar în anumite stări ale lumii: un pariu pe **distribuție**, nu doar pe direcție
- ▣ Prețurile opțiunilor arată ce așteaptă piața în privința volatilității și a prăbușirilor

Ce facem în acest capitol

- ▣ Derivăm prețurile prin replicare: ecuația Black–Scholes și replicarea statică a oricărei plăți cu opțiuni
- ▣ Derivăm ce lasă în urmă o acoperire: eroarea acoperirii discrete și rezultatul ponderat cu gamma
- ▣ Estimăm zâmbetul și densitatea neutră la risc cu constrângeri de absență a arbitrajului și benzi de încredere
- ▣ Testăm VIX ca prognoză și prima de varianță ca predictor, cu erorile standard potrivite

Chicago, 1973: încep opțiunile listate



Sala de tranzacționare a Chicago Board of Trade în 2006;
membrii ei au fondat Cboe în 1973

Foto: [Richie Diesterheft \(2006\)](#); CC BY 2.0; [Wikimedia Commons](#)

- Chicago Board Options Exchange (Cboe) s-a deschis în 1973, prima bursă pentru opțiuni standardizate, listate [MacKenzie & Millo \(2003\)](#)
 - Înainte: opțiunile se negociau una câte una, în afara bursei
- În același an: articolele de evaluare Black–Scholes și Merton [Black & Scholes \(1973\)](#), [Merton \(1973\)](#)
- Curând, operatorii foloseau formula în sala de tranzacționare: teoria a schimbat piața pe care o descria [MacKenzie & Millo \(2003\)](#)
- Manuale: [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#), [Härdle, Chen & Overbeck \(2017\)](#), [Gatheral \(2006\)](#)

Formula și autorii ei



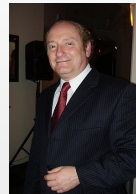
Fischer Black (1938–1995)

Foto: Dalmatine at English Wikipedia;
domeniu public; Wikimedia Commons



Myron Scholes (2008)

Foto: Nobellaureatesphotographer (2008);
CC BY-SA 3.0; Wikimedia Commons



Robert C. Merton (2006)

Foto: Digarnick (2006); domeniu public;
Wikimedia Commons

- Ideea-cheie: un portofoliu din acțiune și numerar poate **replica** opțiunea, deci prețul ei rezultă din absența arbitrajului **Black & Scholes (1973)**
- Scholes și Merton au primit **Premiul Nobel pentru Economie în 1997**; Black murise în 1995

Datele folosite în acest capitol

Seria	Ce măsoară	Perioada	Proprietar
S&P 500	indice bursier SUA, închidere zilnică	1990–2026	S&P Dow Jones Indices
SPY	ETF pe S&P 500: deschidere și închidere	1993–2026	State Street
VIX	volatilitatea implicită pe 30 de zile a S&P 500	1990–2026	Cboe
VIX9D, VIX3M	aceeași, pe 9 zile și pe 3 luni	2011 / 2007–2026	Cboe
VVIX	volatilitatea implicită a VIX	2006–2026	Cboe
Opțiuni Bitcoin	toate contractele listate, un instantaneu datat	22 sept. 2026	Deribit
DVOL	volatilitatea implicită pe 30 de zile a Bitcoin	2021–2026	Deribit

- Date zilnice până la 18 septembrie 2026; instantaneul opțiunilor a fost preluat pe 22 septembrie 2026, 07:51 UTC
- Volatilitatea implicită se cotează în % anualizat; „puncte de volatilitate” = puncte procentuale de volatilitate

Notatii și cunoștințe necesare

- Call-ul și put-ul europene plătesc $(S_T - K)^+$ și $(K - S_T)^+$ la scadența T ; $\tau = T - t$ în ani; opțiunile americane se pot exercita oricând până la T
 - Ambele plăți sunt convexe în S_T : valoarea acestei convexități este ceea ce evaluează zâmbetul
- Forward $F = Se^{(r-q)\tau}$, log-moneyness $k = \ln(K/F)$; ATM: $k \approx 0$; OTM: put-urile cu $K < F$ și call-urile cu $K > F$; ITM: invers
 - Cea mai mare parte a capitolului lucrează în k și în varianța implicită totală $w = \sigma_{imp}^2 \tau$
- Limitele de absență a arbitrajului, fără niciun model: $\max(S - Ke^{-r\tau}, 0) \leq C \leq S$ și $\max(Ke^{-r\tau} - S, 0) \leq P \leq Ke^{-r\tau}$
 - Deci un call american pe o acțiune fără dividende nu se exercită niciodată înainte de scadență: valorează cel puțin $S - Ke^{-r\tau} > S - K$
- Presupunem cunoscute: mișcarea browniană, lema lui Itô și martingalele (Capitolul 11); regresia cu erori standard HAC (Capitolul 8)

Paritatea put-call

- Două portofolii cu aceeași plată la T (opțiuni europene, același K și T , fără dividende):
 - ▶ A: un call + numerar $Ke^{-r\tau}$ (valorează K la T) $\Rightarrow \max(S_T, K)$
 - ▶ B: un put + o acțiune $\Rightarrow \max(K, S_T)$
- Aceeași plată în orice stare, deci același preț azi; altfel există un arbitraj:
 - ▶ $C_t - P_t = S_t - Ke^{-r\tau}$ (cu randament de dividend q : $S_te^{-q\tau}$ în locul lui S_t)
- Nu este nevoie de un model pentru S : paritatea folosește doar absența arbitrajului [Merton \(1973\)](#)
- Consecință: un call și un put cu același K și T au **aceeași** volatilitate implicită (Secțiunea 6)

Replicarea statică: formula de acoperire Carr–Madan

- Orice plată de două ori derivabilă $f(S_T)$ și orice punct F (Taylor cu rest integral, împărțit în F):

$$\blacktriangleright f(S_T) = f(F) + f'(F)(S_T - F) + \int_0^F f''(K)(K - S_T)^+ dK + \int_F^\infty f''(K)(S_T - K)^+ dK$$

- Demonstrația pentru $S_T > F$: $\int_F^{S_T} f''(K)(S_T - K) dK = f(S_T) - f(F) - f'(F)(S_T - F)$ prin părți; integrala put-urilor este nulă; simetric pentru $S_T < F$

- Aplicăm $e^{-r\tau} E^Q[\cdot]$, cu F forward-ul (un contract forward costă 0):

$$\blacktriangleright V_0 = e^{-r\tau} f(F) + \int_0^F f''(K) P(K) dK + \int_F^\infty f''(K) C(K) dK$$

- O obligațiune, un forward și o bandă de opțiuni OTM cu ponderile $f''(K)$ replică orice plată netedă, oricare ar fi modelul pentru S [Bakshi, Kapadia & Madan \(2003\)](#)

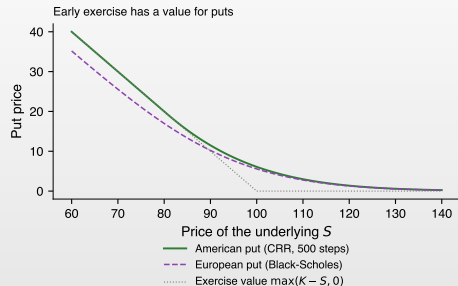
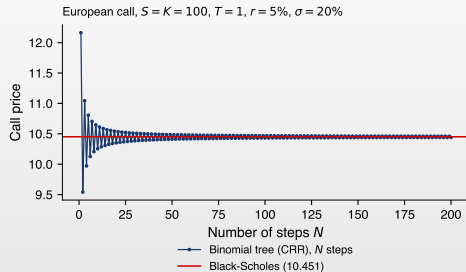
Trei consecințe ale acoperirii

- ▣ **Varianța:** $f(S) = -2 \ln(S/F)$ are $f''(K) = 2/K^2$: banda cu ponderile $1/K^2$ este swap-ul de varianță și VIX (Secțiunea 8)
 - ▶ Prețurile de exercitare mici au ponderile cele mai mari, deci o aripă scumpă a put-urilor face varianța scumpă
- ▣ **Densitatea:** un fluture $[C(K-h) - 2C(K) + C(K+h)]/h^2 \rightarrow \partial^2 C / \partial K^2 = e^{-r\tau} q(K)$ Breeden & Litzenberger (1978): densitatea neutră la risc este un preț (Secțiunea 7)
- ▣ **Momentele:** $f = (\ln S/F)^n$, $n = 2, 3, 4$, evaluează volatilitatea, asimetria și applatizarea neutre la risc Bakshi, Kapadia & Madan (2003); $f = S^2$ dă SVIX din Martin (2017)
- ▣ Strategiile clasice (straddle, spread, put de protecție) sunt cazuri particulare: benzi finite cu f'' concentrată în unul sau două prețuri de exercitare

Absența arbitrajului și măsura de evaluare

- O perioadă, $S \rightarrow uS$ sau dS , $d < R = e^{r\Delta t} < u$: $\Delta = \frac{C_u - C_d}{(u - d)S}$ acțiuni plus numerar replică call-ul, deci
 - ▶ $C = \frac{q C_u + (1 - q) C_d}{R}$, $q = \frac{R - d}{u - d}$: q este unica probabilitate sub care S_t/R^t este martingal
- Probabilitatea reală a unei creșteri nu intervine: preferințele față de risc sunt deja în S
- **Teorema fundamentală:** absența arbitrajului $\Leftrightarrow$ există o măsură martingală echivalentă Q ; piață completă $\Leftrightarrow Q$ este unică [Harrison & Pliska \(1981\)](#), [Delbaen & Schachermayer \(1994\)](#)
 - ▶ Cu salturi sau volatilitate stocastică piața este incompletă: există multe Q , iar prețurile opțiunilor conțin prime de risc (Secțiunea 8)
- Arborele CRR [Cox, Ross & Rubinstein \(1979\)](#): $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$, $d = 1/u$, evaluăm înapoi de la T ; opțiunile americane: $\max(\text{continuare}, \text{exercitare})$ în fiecare nod

De la arbore la Black–Scholes



□ Stânga: prețul CRR al unui call european pentru $N = 1, \dots, 200$ pași; dreapta: put american vs european

Interpretarea rezultatelor binomiale

- Arborele converge la Black–Scholes (10,451) când N crește: $N = 50$: 10,411; $N = 200$: 10,441; $N = 1000$: 10,449
 - ▶ Convergența oscilează: $N = 10$ dă 10,253, $N = 11$ dă 10,611 (prețul de exercitare cade pe noduri sau între ele)
- Put american la $S = K = 100$: 6,090 vs european 5,574
 - ▶ Prima de exercitare anticipată 0,516: adânc în bani merită să primești K acum și să câștigi dobânda
- Arborele este instrumentul de bază pentru opțiunile americane; Black–Scholes este limita lui pentru cele europene
- Eroarea este de ordinul $1/N$ și oscilează între N par și impar: $N \cdot$ eroarea rămâne în jur de $-2,0$ și $+1,75$ (Seminarul 12, A4)

Modelul Black–Scholes

- Prețul urmează o **mișcare browniană geometrică**: $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$
 - ▶ W_t : mișcare browniană, creșteri independente cu distribuția Normală $W_{t+h} - W_t \sim N(0, h)$
 - ▶ Deci randamentele log pe τ urmează distribuția Normală cu dispersia $\sigma^2 \tau$: σ este volatilitatea anualizată
- Ipoteze: σ și r constante, tranzacționare continuă, fără costuri, vânzare în lipsă permisă, fără arbitraj
- Limita în timp continuu a arborelui: acoperirea Δ se ajustează în fiecare clipă [Black & Scholes \(1973\)](#), [Merton \(1973\)](#)
 - ▶ Tendința μ dispare, exact ca probabilitatea reală din arbore
- Capitolul 11 derivă aceste procese; aici folosim consecințele lor

Derivare: ecuația Black–Scholes

- ▣ Deținem opțiunea $V(S, t)$ și vindem Δ acțiuni: $\Pi = V - \Delta S$
- ▣ Lema lui Itô: $dV = (V_t + \mu SV_S + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS}) dt + \sigma SV_S dW_t$
- ▣ Alegem $\Delta = V_S$: $d\Pi = (V_t + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS}) dt$; dispar și dW_t , și μ
- ▣ Un portofoliu fără risc trebuie să câștige r : $d\Pi = r\Pi dt$, de unde **ecuația Black–Scholes**
 - ▶ $V_t + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} + rSV_S - rV = 0$, cu $V(S, T) = \text{plata}$
- ▣ Faptul că μ nu contează este un rezultat, nu o ipoteză; Feynman–Kac: $V = e^{-r\tau} E^Q[\text{plata}]$, cu S având tendința r sub Q

Formula Black–Scholes

- Call și put europene, fără dividende (cu randament q : înlocuim S cu $Se^{-q\tau}$):

- ▶ $C = S \Phi(d_1) - Ke^{-r\tau} \Phi(d_2), \quad P = Ke^{-r\tau} \Phi(-d_2) - S \Phi(-d_1)$

- ▶ $d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r + \sigma^2/2)\tau}{\sigma\sqrt{\tau}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{\tau},$ cu Φ funcția de repartiție a distribuției Normale standard

- Citirea celor doi termeni:

- ▶ $\Phi(d_2)$ = probabilitatea neutră la risc ca un call să se termine în bani

- ▶ $\Phi(d_1)$ = numărul de acțiuni din portofoliul de replicare (delta)

- Cinci intrări: S, K, τ, r se observă; σ este singura neobservată: trebuie estimată sau dedusă din prețuri

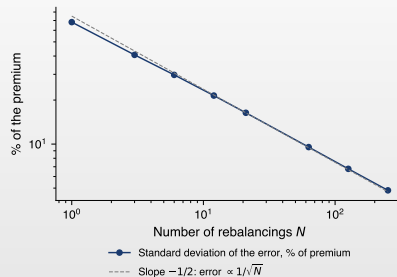
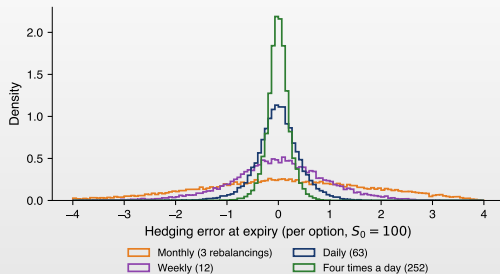
Senzitivitățile: o identitate, toate derivatele

- ▣ Delta $\Delta = \Phi(d_1)$ (put: $\Phi(d_1) - 1$); gamma $\Gamma = \varphi(d_1)/(S\sigma\sqrt{\tau})$, cu φ densitatea Normală standard
- ▣ Identitatea-cheie: $S\varphi(d_1) = Ke^{-r\tau}\varphi(d_2)$, deoarece $d_1^2 - d_2^2 = 2\ln(S/K) + 2r\tau$
- ▣ Vega: $\partial C/\partial\sigma = S\varphi(d_1)\partial_\sigma d_1 - Ke^{-r\tau}\varphi(d_2)\partial_\sigma d_2 = S\varphi(d_1)\partial_\sigma(d_1 - d_2) = S\varphi(d_1)\sqrt{\tau}$
 - Deci vega = $\Gamma S^2\sigma\tau$: pentru o scadență, gamma și vega sunt proporționale (Seminarul 12, A5–A6)
- ▣ Theta din ecuația însăși: $\Theta = rC - rS\Delta - \frac{1}{2}\sigma^2 S^2\Gamma$; rho = $K\tau e^{-r\tau}\Phi(d_2)$
- ▣ Unități de cotare: vega pe punct de volatilitate, theta pe zi calendaristică; call-ul și put-ul cu același K , T au aceeași gamma și vega (paritatea)

Acoperirea delta discretă: algoritmul

- Vindem un call la prețul Black–Scholes C_0 cu volatilitatea σ_{imp} ; cumpărăm Δ_0 acțiuni; restul este numerar
- La fiecare dintre cele N momente de reechilibrare: recalculăm Δ la prețul și momentul curent, cumpărăm sau vindem acțiuni, actualizăm numerarul cu dobânda
- La scadență: **eroarea de acoperire** = valoarea acțiunilor și a numerarului minus plata opțiunii
- Simulare: mișcare browniană geometrică, $\mu = 8\%$, $\sigma = 20\%$, trei luni, 20 000 de traiectorii
 - ▶ Dacă modelul este corect și $\sigma_{imp} = \sigma$, eroarea dispăre când $N \rightarrow \infty$

Eroarea de acoperire și frecvența de reechilibrare



□ Stânga: distribuția erorii de acoperire pentru patru frecvențe; dreapta: abaterea ei standard ca % din primă

 MFM_ch12_hedge_error

Interpretarea erorii de acoperire

- Eroarea medie este aproape de 0 la orice frecvență: prima este corectă în medie
 - ▶ Abaterea ei standard scade cu N : lunar 40,8%, săptămânal 21,5%, zilnic 9,5%, de patru ori pe zi 4,8% din primă
- Panta log-log $-0,48$: eroarea scade ca $1/\sqrt{N}$; de patru ori mai multe tranzacții o înjumătățesc
- Cele mai rele 1% dintre traiectorii: $-2,68$ cu reechilibrare săptămânală și $-1,17$ cu reechilibrare zilnică, pe opțiune, la un preț de 100
- Cu costuri de tranzacționare, mai multe tranzacții costă mai mult: frecvența optimă echilibrează eroarea și costul

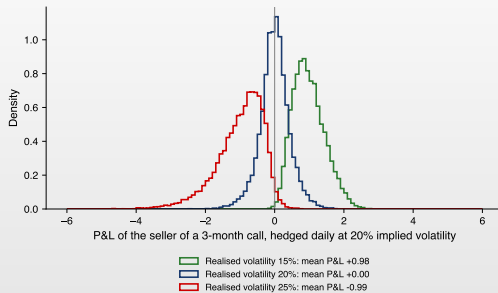
De ce $1/\sqrt{N}$? Eroarea acoperirii discrete

- Pe un interval $\Delta t = T/N$, portofoliul acoperit câștigă $\frac{1}{2}\Gamma S^2 [\sigma^2 \Delta t - (\Delta S/S)^2]$: erodarea în timp contra randamentului realizat la pătrat
- Media 0 sub model; $\text{Var}[(\Delta S/S)^2] \approx 2\sigma^4 \Delta t^2$, iar termenii sunt necorelați, deci
 $\text{Var}(\text{eroare}) \approx \frac{1}{2}\sigma^4 \Delta t E \int_0^T \Gamma_t^2 S_t^4 dt$
- Call ATM: $E[\Gamma_t^2 S_t^4] \approx \frac{K^2}{2\pi\sigma^2\sqrt{T^2 - t^2}}$ are integrala $K^2/(4\sigma^2)$, deci abaterea standard
 $\approx \sigma K \sqrt{T/(8N)} = \sqrt{\pi/4} \mathcal{V} \sigma / \sqrt{N}$
 - Cu vega $\mathcal{V} = 19,72$ pe unitate: teoria dă 1,01, 0,44, 0,22 vs simulat 0,96, 0,43, 0,22 pentru $N = 12, 63, 252$
- Teoria asimptotică a erorii de replicare: [Bertsimas, Kogan & Lo \(2000\)](#); nu mai este valabilă cu salturi (eroarea nu dispare când $N \rightarrow \infty$), cu volatilitate stochastică (risc vega) și cu costuri

Derivare: rezultatul ponderat cu gamma

- ▣ Vindem opțiunea la σ_{imp} și deținem $\Delta = \partial_S V^{imp}$; prețul se mișcă cu σ_{real} : $dS = \mu S dt + \sigma_{real} S dW_t$
- ▣ Itô pentru V^{imp} : $dV = V_t dt + \Delta dS + \frac{1}{2} \Gamma \sigma_{real}^2 S^2 dt$; ecuația la σ_{imp} dă $V_t = rV - rS\Delta - \frac{1}{2} \sigma_{imp}^2 S^2 \Gamma$
- ▣ Opțiune vândută + Δ acțiuni + numerar la r : $dP\&L = \frac{1}{2} \Gamma_t S_t^2 \left(\sigma_{imp}^2 - \sigma_{real}^2 \right) dt$, deci pe toată durata
 - ▶ $P\&L = \int_0^T e^{r(T-t)} \frac{1}{2} \Gamma_t S_t^2 \left(\sigma_{imp}^2 - \sigma_{real,t}^2 \right) dt$: depinde de traiectorie, ponderat cu Γ , mare aproape de K și de T
- ▣ Un swap de varianță plătește $\sigma_{imp}^2 - \sigma_{real}^2$ cu ponderi constante; o opțiune acoperită delta este un pariu pe varianță cu ponderi aleatoare
- ▣ Mărima de ordinul întâi: vega $\times$ (implicită – realizată); aici vega = 0,197 pe punct de volatilitate, deci 5 puncte $\approx 0,99$

Vânzarea volatilității la 20%: trei rezultate

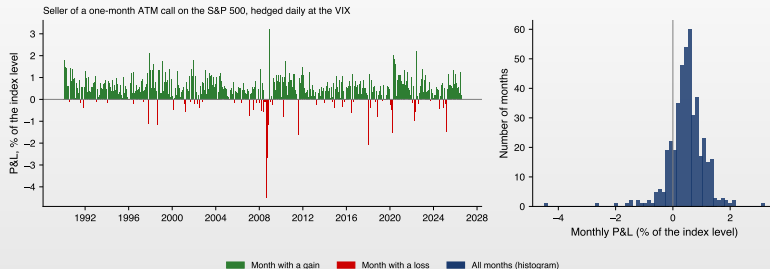


- Call pe trei luni vândut la volatilitate implicită de 20%, acoperit zilnic; volatilitatea realizată 15%, 20% sau 25%

Interpretarea pariului pe volatilitate

- ▣ Realizată 15%: rezultat mediu $+0,98$, pozitiv pe 99,8% dintre traiectorii
- ▣ Realizată 20%: medie $+0,00$: prima a fost corectă, rămâne doar zgomotul acoperirii discrete (abatere standard 0,43)
- ▣ Realizată 25%: medie $-0,99$, pozitiv doar pe 2,2% dintre traiectorii
- ▣ Fiecare rezultat este aproape de $\text{vega} \times 5$ puncte de volatilitate ($\pm 0,99$): o opțiune acoperită delta este un pariu curat pe volatilitate
- ▣ Urmează: în care dintre cele trei lumi a trăit S&P 500?

Treizeci și șase de ani de vânzare a volatilității S&P 500



- La fiecare 21 de zile de tranzacționare: vindem un call la bani pe o lună evaluat cu VIX, îl acoperim zilnic la aceeași volatilitate; P&L în % din indice; dobânda și dividendele ignorate

 MFM_ch12_delta_hedged_sp500

Interpretarea istoriei acoperite delta

- ▣ 439 luni începând cu 1990-01: rezultat mediu 0,48% din indice pe lună, t Newey–West = 14,0 Newey & West (1987)
 - ▶ Pozitiv în 84% din luni; prima medie încasată 2,23%
- ▣ VIX a depășit volatilitatea realizată a lunii în 85% din luni (medii 19,4 vs 15,4)
- ▣ Cea mai rea lună -4,51% (2008-09); asimetrie -1,53: multe câștiguri mici, câteva pierderi mari
- ▣ Vândătorii de opțiuni câștigă o **primă de risc a volatilității**: asigurarea împotriva turbulențelor este scumpă Bakshi & Kapadia (2003)

Recapitulare: evaluare și acoperire

- Replicarea dă ecuația Black–Scholes; prețul depinde de un singur număr neobservat, σ
- Acoperirea discretă lasă o eroare $\approx \sqrt{\pi/4} \mathcal{V}\sigma/\sqrt{N}$; un σ greșit lasă rezultatul de varianță ponderat cu gamma
- Pe S&P 500 vânzătorii de opțiuni acoperite au fost plătiți în medie, cu riscul prăbușirilor: ce volatilitate folosește piața?

Volatilitatea implicită

- **Volatilitatea implicită** σ_{imp} : acel σ pentru care prețul Black–Scholes este egal cu prețul de piață
 - ▶ $BS(S, K, \tau, r, \sigma_{imp}) = C^{market}$; unic, deoarece vega > 0 : prețul crește în σ
- Metoda Newton: $\sigma_{k+1} = \sigma_k - \frac{BS(\sigma_k) - C^{market}}{\mathcal{V}(\sigma_k)}$
 - ▶ Exemplu: $S = K = 100$, trei luni, $r = 2\%$, preț de piață 4,50; pornim de la $\sigma_0 = 20,00\%$
 - ▶ $BS(\sigma_0) = 4,2322$, $\mathcal{V} = 19,848 \Rightarrow \sigma_1 = 21,3495\%$; pasul următor schimbă doar a șasea zecimală: $\sigma_{imp} = 21,3495\%$
- Operatorii cotează opțiunile în volatilitate implicită, nu în bani: este comparabilă între prețuri de exercitare, scadențe și active
- Dacă Black–Scholes ar fi corect, toate opțiunile pe un activ ar avea **aceeași** volatilitate implicită

După octombrie 1987: apare zâmbetul



Bursa din Amsterdam după prăbușire, 21 octombrie 1987

Foto: Bart Molendijk / Anefo (1987); CC0; Wikimedia

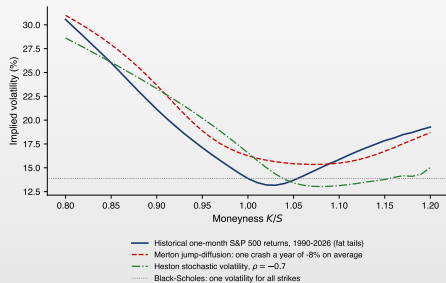
[Commons](#)

- Înainte de 1987, opțiunile pe indici aveau o volatilitate implicită aproape constantă pe prețuri de exercitare [Rubinstein \(1994\)](#)
 - De la prăbușire, put-urile cu preț de exercitare mic sunt mult mai scumpe: **asimetria (skew)**
- Prețurile opțiunilor din 1987 arătau deja teama de o prăbușire înainte ca ea să aibă loc [Bates \(1991\)](#)
- **Zâmbetul (smile)**: volatilitatea implicită ca funcție de K ; **structura la termen**: ca funcție de T ; **suprafața**: ambele
- Riscul de prăbușire la Bursa de Valori București: [Pele & Mazurencu-Marinescu \(2012\)](#)

De ce există zâmbetul?

- ▣ **Cozi groase:** mișcările mari sunt mai frecvente decât permite distribuția Normală (Capitolul 1)
 - ▶ Opțiunile adânc OTM plătesc doar după mișcări mari, deci valorează mai mult decât spune Black–Scholes
- ▣ **Levier și feedback al volatilității:** când prețurile scad, volatilitatea crește [Christie \(1982\)](#)
 - ▶ Asimetrie negativă a randamentelor: coada stângă este mai lungă, deci put-urile cu preț de exercitare mic sunt mai scumpe
- ▣ **Teama de prăbușire și cererea de asigurare:** investitorii plătesc o primă pentru put-uri [Bates \(1991\)](#)
 - ▶ Intermediarii care le vând cer o compensație pentru riscul de prăbușire pe care nu îl pot acoperi
- ▣ **Modele:** salturi [Merton \(1976\)](#), volatilitate stochastică [Heston \(1993\)](#), [Hull & White \(1987\)](#), volatilitate locală [Gatheral \(2006\)](#)

Trei surse ale zâmbetului

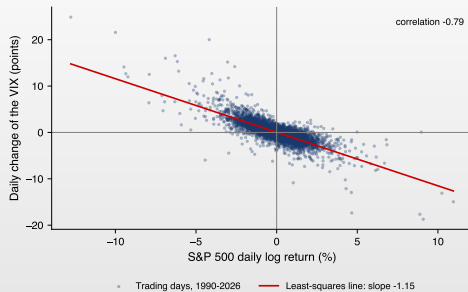


- Volatilitatea implicită pe o lună din: distribuția istorică a randamentelor lunare S&P 500 (adusă la neutralitate la risc), un model cu salturi și un model cu volatilitate stocastică

Interpretarea zâmbetelor din modele

- ▣ S&P 500 istoric: 9 220 randamente lunare suprapuse, asimetrie $-1,27$, exces de aplatizare $6,8$
 - ▶ Volatilitatea implicită $30,6\%$ la $K/S = 0,8$, $13,9\%$ la bani, $19,3\%$ la $1,2$: doar cozile groase creează un zâmbet asimetric
- ▣ Salturi Merton (o prăbușire de aproximativ -8% pe an): $31,0\%$ vs $16,3\%$: salturile accentuează zâmbetele pe termen scurt
- ▣ Heston cu $\rho = -0,7$: $28,6\%$ vs $16,6\%$ vs $13,1\%$: corelația negativă dintre preț și varianță înclină zâmbetul într-o asimetrie
- ▣ Zâmbetele din piață sunt și mai abrupte: prima de risc pentru prăbușiri se adaugă asimetriei fizice

Efectul de levier în date



- Randamentul log zilnic S&P 500 vs variația VIX în aceeași zi, 1990–2026

Interpretarea efectului de levier

- ▣ Corelația $-0,79$ pe 9 239 zile: volatilitatea implicită crește când piața scade
- ▣ Panta $-1,15$ puncte VIX la un randament de 1%; mai abruptă în zilele de scădere ($-1,39$) decât în cele de creștere ($-1,01$)
 - ▶ Variația medie a VIX: $+0,88$ în zilele de scădere, $-0,76$ în zilele de creștere
- ▣ Acesta este $\rho < 0$ din modelul Heston și asimetria din GJR-GARCH (Capitolul 5)
- ▣ O poziție lungă în put-uri cu preț de exercitare mic câștigă și din scădere, și din creșterea volatilității: această dublă acoperire le face scumpe

Modele ale zâmbetului

Model	Ideea	Se potrivește cel mai bine
Salturi Merton (1976)	salturi Poisson adăugate mișcării brown- iene	zâmbete abrupte pe termen scurt
Volatilitate stochastică Hes- ton (1993)	varianța urmează propriul proces cu revenire la medie, corelat cu S	asimetria și structura la termen pentru scadențe mai lungi
Volatilitate locală Gatheral (2006)	$\sigma(S, t)$ extras din întreaga suprafață (for- mula lui Dupire)	reproduce toate prețurile cotate azi, opțiuni exotice
Zâmbet parametric, SVI Gatheral & Jacquier (2014)	cinci parametri pe scadență, fără dinam- ică	interpolare și cotare (secțiunea urmă- toare)

- Capitolul 11 introduce procesele cu salturi și cu volatilitate stochastică; [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#) și [Čížek, Härdle & Weron \(2011\)](#) prezintă în detaliu suprafața de volatilitate implicită

Recapitulare: volatilitatea implicită

- ▣ Volatilitatea implicită este prețul de piață al unei opțiuni tradus într-un singur număr
- ▣ Variaza cu prețul de exercitare (zâmbet, asimetrie) și cu scadența (structura la termen): Black–Scholes este o convenție de cotare, nu un model al datelor
- ▣ Cozile groase, levierul și teama de prăbușire înclină toate zâmbetul spre prețurile de exercitare mici
- ▣ Urmează: o suprafață completă dintr-o piață reală, opțiunile Bitcoin

Opțiunile Bitcoin pe Deribit

- Deribit listează opțiuni europene pe Bitcoin și Ether, tranzacționate 24 de ore din 24, 7 zile din 7
 - ▶ Opțiuni **inverse**: prima și plata se achită în Bitcoin; prețul în USD este prima în BTC înmulțită cu prețul Bitcoin
- Scadențe zilnice, săptămânale, lunare și trimestriale; fiecare scadență are propriul preț forward F
- DVOL: indicele Deribit de volatilitate implicită pe 30 de zile pentru Bitcoin [Deribit DVOL](#)
- Instantaneul nostru: 22 septembrie 2026, 07:51 UTC; 9 scadențe cu cel puțin două zile rămase, 375 opțiuni OTM cotate
 - ▶ Criptoactivele ca clasă de active și riscul lor: [Pele et al. \(2023\)](#); acoperirea opțiunilor Bitcoin: [Matic, Packham & Härdle \(2023\)](#)

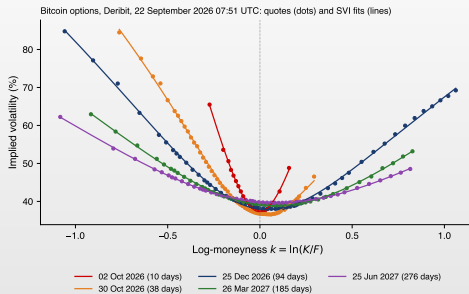
Un zâmbet parametric: SVI

- ▣ Lucrăm cu **varianța implicită totală** $w(k) = \sigma_{imp}^2(k) \tau$ la log-moneyness $k = \ln(K/F)$
 - ▶ SVI (stochastic volatility inspired, inspirată de volatilitatea stochastică) [Gatheral & Jacquier \(2014\)](#):
$$w(k) = a + b \left(\rho(k - m) + \sqrt{(k - m)^2 + s^2} \right)$$
- ▣ Parametri: a nivelul, b panta aripilor, ρ înclinarea (negativ = asimetrie spre put-uri), m deplasarea, s curbura la bază
 - ▶ Pantele aripilor $b(1 \pm \rho)$: [Lee \(2004\)](#) permite cel mult o creștere liniară, $w(k)/|k| \leq 2$, deci este necesar $b(1 + |\rho|) \leq 2$
- ▣ Absența arbitrajului: prețurile call trebuie să scadă și să fie convexe în K (fără arbitraj de tip fluture), iar w trebuie să crească în τ (fără arbitraj de calendar)
 - ▶ Câte o estimare SVI pe scadență prin cele mai mici pătrate; condițiile exacte sunt pe slide-ul următor

Constrângerile de absență a arbitrajului asupra zâmbetului

- **Aripile**, formula momentelor din [Lee \(2004\)](#): $\beta_R = \limsup_{k \rightarrow \infty} w(k)/k \in [0, 2]$ și $\tilde{\rho} = \frac{1}{2\beta_R} + \frac{\beta_R}{8} - \frac{1}{2}$
 - ▶ $\tilde{\rho} = \sup\{p : E^Q[S_T^{1+p}] < \infty\}$: o aripă mai abruptă înseamnă cozi mai groase; aripa stângă este simetrică, cu momente negative
- **Fluture** (densitatea $q \geq 0$), cu $w' = \partial_k w$ [Gatheral & Jacquier \(2014\)](#):
 - ▶ $g(k) = \left(1 - \frac{k w'}{2w}\right)^2 - \frac{w'^2}{4} \left(\frac{1}{w} + \frac{1}{4}\right) + \frac{w''}{2} \geq 0$ pentru orice k
- **Calendar**: $\partial_\tau w(k, \tau) \geq 0$ pentru orice k : varianța totală nu poate scădea cu scadența
- Estimarea separată pe fiecare scadență nu impune niciuna dintre ele; SSVI, versiunea de suprafață a SVI, are condiții suficiente simple ([Gatheral & Jacquier \(2014\)](#), Teoremele 4.1–4.2)

Zâmbetul Bitcoin



- Volatilitățile implicite de marcare ale opțiunilor OTM (puncte) și estimările SVI (linii) pentru cinci scadențe

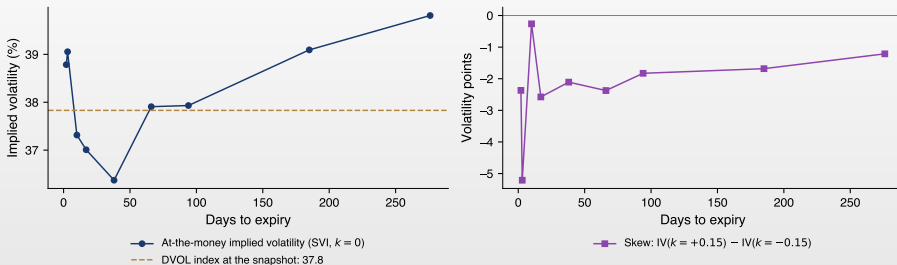
Interpretarea zâmbetului Bitcoin

- Un **zâmbet** adevărat: ambele aripi cresc, spre deosebire de asimetria unilaterală a acțiunilor
 - ▶ Bitcoin poate sări atât în sus, cât și în jos: cumpărătorii de call-uri plătesc pentru creșteri, cei de put-uri pentru prăbușiri [Zulfiqar & Gulzar \(2021\)](#)
- Scadențele scurte au aripile cele mai abrupte: un salt în câteva zile contează mai mult față de $\sigma\sqrt{\tau}$
- SVI se potrivește bine cotațiilor: rădăcina erorii medii pătratice este cel mult 0,76 puncte de volatilitate pe scadență
- În acest instantaneu put-urile sunt puțin mai scumpe decât call-urile: asimetrie între $-5,2$ și $-0,3$ puncte de volatilitate

Verificarea celor nouă estimări Bitcoin

- ▣ Aripile: pantele cele mai mari 0,31 (dreapta) și 0,39 (stânga), mult sub 2: limita lui Lee este respectată
 - ▶ Citită prin Lee: panta dreaptă 0,31 $\Rightarrow \tilde{\rho} = 1,18$; o proprietate a extrapolării liniare SVI dincolo de ultimul preț de exercitare, nu a datelor
- ▣ Fluture: $\min_k g(k) > 0$ pentru toate cele 9 scadențe; cel mai mic, 0,036, pe 27 noiembrie 2026
- ▣ Calendar: 1 din 8 perechi vecine se intersectează: $w(2 \text{ octombrie } 2026) > w(9 \text{ octombrie } 2026)$ pe 24% din $k \in [-0,5, 0,5]$, cu până la $-0,0075$
 - ▶ Un arbitraj de calendar creat de estimator, nu cotate de piață: estimările separate ignoră restricția dintre scadențe
- ▣ Remediul: estimăm suprafața în ansamblu, cu constrângerile impuse (SSVI sau cele mai mici pătrate cu $g \geq 0$ și $\partial_\tau w \geq 0$)

Structura la termen și asimetria



- Stânga: volatilitatea implicită ATM pe scadențe și indicele DVOL; dreapta: asimetria = volatilitatea implicită la $k = +0,15$ minus la $k = -0,15$

Interpretarea structurii la termen

- ▣ Volatilitatea implicită ATM între 36,4% și 39,8%; cea mai lungă scadență (276 zile): 39,8%
 - ▶ DVOL 37,8 se află în intervalul scadențelor de o lună, cum și trebuie
- ▣ O structură la termen crescătoare: piața așteaptă liniște acum și mai multă incertitudine mai târziu
- ▣ Asimetria este negativă pentru 9 din 9 scadențe și cea mai apropiată de 0 la scadențele lungi
- ▣ Un instantaneu înseamnă o singură zi: nivelul și semnul asimetriei se schimbă cu starea pieței

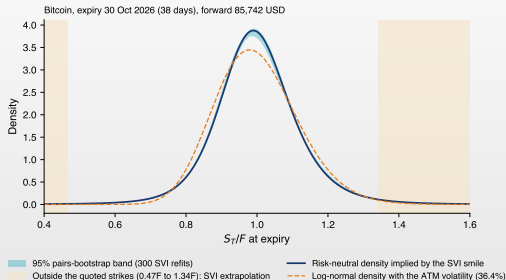
Densitatea neutră la risc

- ▣ Breeden & Litzenberger (1978): derivata a doua a prețurilor call în prețul de exercitare dă densitatea neutră la risc q a lui S_T
 - $q(K) = e^{r\tau} \frac{\partial^2 C(K)}{\partial K^2}$; un spread fluture $C(K-h) - 2C(K) + C(K+h)$ plătește ca un pariu îngust pe $S_T \approx K$
- ▣ Cere un zâmbet neted: SVI dă $C(K)$ la orice preț de exercitare, apoi derivăm de două ori
- ▣ Convexitatea lui C în K (fără arbitraj de tip fluture) este exact condiția $q \geq 0$
- ▣ q amestecă probabilitățile cu aversiunea la risc: comparată cu densitatea fizică, dă **nucleul de evaluare (pricing kernel)** Aït-Sahalia & Lo (1998), Grith, Härdle & Park (2013)

Estimarea densității: o problemă statistică

- $q = e^{r\tau} \partial^2 C / \partial K^2$ din cotații discrete și zgomotoase este o problemă inversă prost condiționată: derivarea de două ori amplifică zgomotul
- Estimatori: estimăm un zâmbet (SVI) și derivăm; regresie nucleu a lui C pe (K, τ) Aït-Sahalia & Lo (1998); aceeași cu monotonie și convexitate în K impuse Aït-Sahalia & Duarte (2003)
 - ▶ Arbori implicați penalizați pentru netezime Jackwerth & Rubinstein (1996); nuclee de evaluare cu formă invariantă Grith, Härdle & Park (2013)
- Incertitudinea: bootstrap pe perechi al cotațiilor, reestimare, derivare: benzi punctuale pentru q și intervale pentru probabilitățile din cozi
- Dincolo de ultimul preț de exercitare cotatele date nu identifică nimic: coada este o extrapolare (aripile SVI sau o coadă de valori extreme); raportăm unde se termină cotațiile
- Nucleul de evaluare $\propto q/p$, cu p densitatea fizică: forma lui nemonotonă este „puzzle-ul nucleului de evaluare” Jackwerth (2000)

Ce evaluează piața pentru Bitcoin



- Densitatea neutră la risc din zâmbetul SVI al scadenței celei mai apropiate de 30 de zile, cu bandă bootstrap pe perechi de 95%, vs densitatea log-normală cu volatilitatea ATM; hașurat: în afara prețurilor de exercitare cotate

Interpretarea densității neutre la risc

- ▣ Scadență peste 38 zile, forward 85 742 USD, volatilitate ATM 36,4%; 56 cotații între $0,47F$ și $1,34F$
 - ▶ Centru mai înalt și cozi mai groase decât densitatea log-normală: zâmbetul sub formă de densitate
- ▣ Scădere de peste 30%: 1,21%, interval bootstrap de 95% [1,08, 1,24]%, vs 0,14% log-normal: de aproximativ 8 ori mai mult
- ▣ Scădere de peste 20%: 4,28% [4,04, 4,46] vs 3,27%; creștere de peste 20%: 5,3% vs 5,3%, aproape log-normal
- ▣ Banda este îngustă ($\pm 2,5\%$ în centru, $\pm 8\%$ la $0,7F$) pentru că cotațiile sunt volatilitățile de marcare, deja netezite de bursă
 - ▶ Măsoară zgomotul de estimare, nu incertitudinea dintre cotațiile de cumpărare și de vânzare; $0,7F$ se află între prețurile cotate, deci această probabilitate este identificată de date
- ▣ Prețuri ale asigurării, nu prognoze: includ prima pentru asumarea riscului de prăbușire

Recapitulare: suprafața de volatilitate

- O suprafață este o estimare: câte un SVI pe scadență, verificat față de limita lui Lee, $g(k) \geq 0$ și $\partial_{\tau} w \geq 0$
- Densitatea neutră la risc este o derivată a doua a prețurilor: raportăm benzi și unde se termină cotațiile
- Bitcoin: ambele aripi scumpe, probabilitatea unei prăbușiri de multe ori peste cea log-normală

Swap-urile de varianță

- Un **swap de varianță** plătește la T : $\text{notional} \times (\text{varianța realizată} - \text{prețul de exercitare } K_{var})$, cu varianța realizată $\frac{252}{n} \sum r_t^2$
 - Prețul de exercitare corect este varianța așteptată neutră la risc; cu traiectorii continue ale prețului opțiunile o replică fără un model pentru σ_t (slide-urile următoare) [Demeterfi, Derman, Kamal & Zou \(1999\)](#)
- Acoperirea cu $f = -2 \ln(S/F)$ (Secțiunea 2): o bandă de opțiuni OTM ponderate cu $1/K^2$ plus o poziție futures
 - $$K_{var} = \frac{2e^{r\tau}}{\tau} \left(\int_0^F \frac{P(K)}{K^2} dK + \int_F^\infty \frac{C(K)}{K^2} dK \right)$$
- Prețurile de exercitare mici primesc cele mai mari ponderi: put-urile scumpe fac varianța scumpă
- Cumpărătorul de varianță = asigurare împotriva turbulențelor; vânzătorul = încasează o primă, plătește în prăbușiri [Carr & Wu \(2009\)](#)

Varianța implicită fără model: ce măsoară banda

- Itô pentru $\ln S$ (traectorii continue): $-2 \ln(S_T/F) = \int_0^T \sigma_t^2 dt - 2 \int_0^T dS_t/S_t$ (cu F forward-ul, $r = q = 0$ pentru simplitate)
 - Ultimul termen este un martingal sub Q , deci banda evaluează $E^Q[\int_0^T \sigma_t^2 dt]$ pentru orice difuzie Britten-Jones & Neuberger (2000)
- Cu salturi J : banda evaluează $\int \sigma_t^2 dt + 2 \sum (e^J - 1 - J)$, dar varianța realizată este $\int \sigma_t^2 dt + \sum J^2$
 - Diferența $2E^Q \sum (e^J - 1 - J - J^2/2) \approx E^Q \sum J^3/3$: negativă pentru prăbușiri, deci banda subestimează varianța realizată așteptată Carr & Wu (2009)
- Modelul Merton din Secțiunea 6 (un salt pe an, în medie -8%): banda 17,82 vs $\sqrt{E^Q[QV]} = 18,00$ puncte de volatilitate, $-2,0\%$ în varianță
- „Fără model” înseamnă fără un model pentru σ_t , nu fără continuitate; SVIX ($f = S^2$) nu folosește contractul logaritm și dă o limită inferioară a primei de risc a acțiunilor Martin (2017)

Indicele VIX

- Cboe Volatility Index (VIX), din 1993; din 2003 calculat din opțiunile pe S&P 500 cu formula swap-ului de varianță [Cboe \(2025\)](#)

$$\sigma^2 = \frac{2}{T} \sum_i \frac{\Delta K_i}{K_i^2} e^{RT} Q(K_i) - \frac{1}{T} \left(\frac{F}{K_0} - 1 \right)^2, \quad Q = \text{prețul mediu al opțiunii OTM la } K_i, \quad K_0 = \text{primul preț de exercitare sub } F$$

- Două scadențe în jurul a 30 de zile, interpolate la exact 30 de zile; $VIX = 100 \sigma$
- Contracte futures pe VIX din 2004, opțiuni pe VIX din 2006 [Cboe \(2025\)](#); „barometrul fricii” [Whaley \(2000\)](#)
- Indici înrudiți: VIX9D (9 zile), VIX3M (3 luni), VVIX (VIX-ul lui VIX)

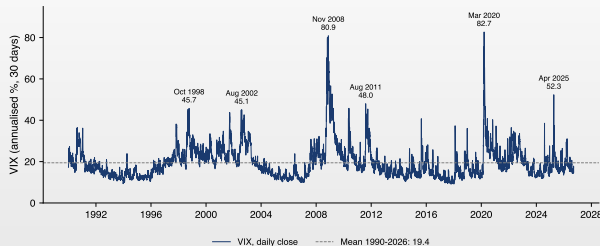
Exemplu lucrat: un VIX pentru Bitcoin

- Aplicăm formula Cboe instantaneului Deribit, cu $r = 0$ și prețuri medii în USD
 - ▶ Scadența apropiată: 17 zile, 26 opțiuni OTM, $\sigma = 39,3\%$
 - ▶ Scadența următoare: 38 zile, 56 opțiuni OTM, $\sigma = 40,1\%$
- Interpolăm liniar în timp varianțele totale $\sigma_i^2 T_i$ la 30 de zile:
 - ▶ $\sigma_{30}^2 = \frac{1}{30} \left[T_1 \sigma_1^2 \frac{T_2 - 30}{T_2 - T_1} + T_2 \sigma_2^2 \frac{30 - T_1}{T_2 - T_1} \right]$ (zile)
- VIX-ul nostru pentru Bitcoin: 39,9; DVOL publicat de Deribit în același moment: 37,8 [Alexander & Imeraj \(2020\)](#)
- Ambele depășesc volatilitatea ATM a celor două scadențe: swap-ul de varianță plătește și aripile zâmbetului

Trunchierea și discretizarea: cât contează?

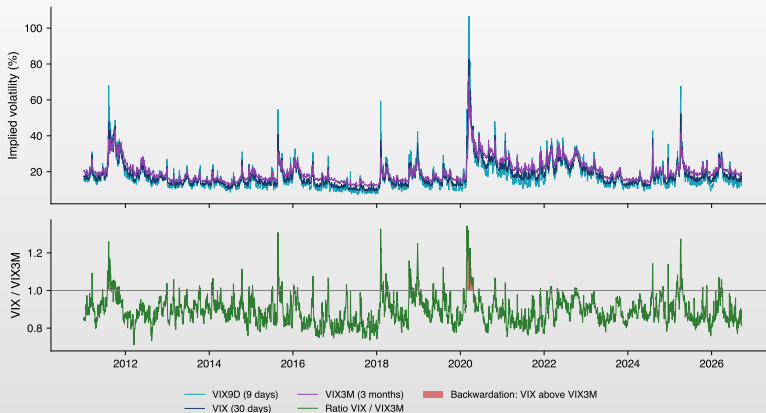
- ▣ Se cotează doar un set finit de prețuri de exercitare: trunchierea benzii deplasează indicele în jos, o grilă rară îl deplasează în sus Jiang & Tian (2005)
- ▣ Bitcoin, aceleași două scadențe, indicele pe 30 de zile: prețurile cotate 39,90; prețuri SVI la aceleași prețuri de exercitare 39,86
 - ▶ SVI pe o grilă densă în intervalul cotate 39,78; extins la $k \in [-4, 4]$ cu aripile SVI 40,34
- ▣ Scadența apropiată este cotate doar între $0,76F$ și $1,17F$: volatilitatea ei crește de la 39,05 la 40,00 când adăugăm aripile
- ▣ Diferența față de DVOL (2,1 puncte de volatilitate) are mărimea acestor alegeri: un indice este un estimator, deci raportăm sensibilitatea lui
- ▣ Un reper log-normal cu răspuns cunoscut: Seminarul 12, A8

VIX, 1990–2026



- Închiderea zilnică, cu cele mai înalte șase vârfuri aflate la cel puțin 500 de zile unul de altul
- Media 19,4 (5,6% pe lună), interval 9,1–82,7 (2020-03-16, COVID-19); peste 30 în 7,9% din zile: salturi bruște, scădere lentă, ca în GARCH (Capitolul 5)

Structura la termen a VIX

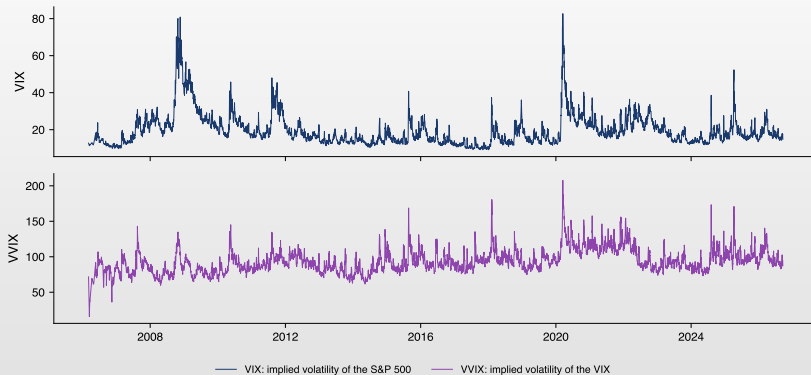


☐ Sus: volatilitatea implicită pe 9 zile, 30 de zile și 3 luni; jos: raportul VIX / VIX3M, 2011–2026

Interpretarea structurii la termen

- De obicei crescătoare (**contango**): media $VIX / VIX3M = 0,89$; VIX9D sub VIX în 73% din zile
 - ▶ În piețele calme incertitudinea pe termen scurt este mică, iar investitorii plătesc mai mult pentru protecția pe termen lung
- Inversată (**backwardation**) în 7,6% din zile, întotdeauna în crize: frica se concentrează pe termen scurt
- În următoarele 21 de zile după backwardation: randamentul S&P 500 2,88% și volatilitatea realizată 26,7%, vs 0,80% și 13,6% în contango
- Risc mare, randament așteptat mare după episoadele de panică: prima pentru asumarea riscului de prăbușire Bollerslev, Tauchen & Zhou (2009)

Volatilitatea volatilității



□ VIX (sus) și VVIX (jos), închideri zilnice, 2006–2026

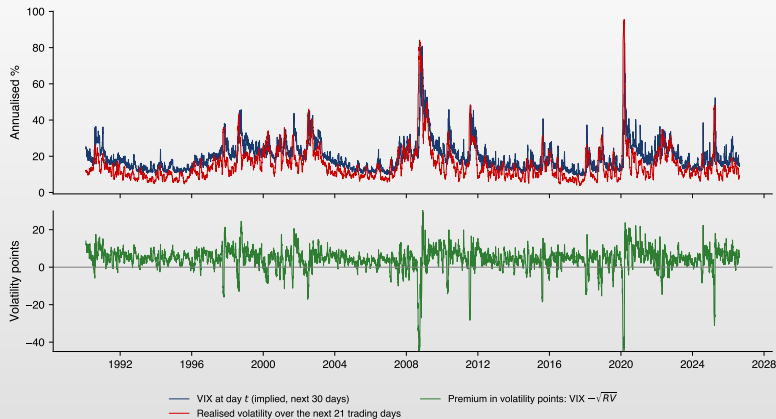
Interpretarea VVIX

- Media VVIX 93,5: se așteaptă ca VIX să se miște, în termeni relativi, de aproximativ 5,3 ori mai mult decât indicele
- Cea mai mare valoare 207,6 pe 2020-03-16, aceeași zi cu vârful VIX
- Variațiile zilnice ale VIX și VVIX au corelația 0,71: când frica crește, crește și incertitudinea privind frica
- Volatilitatea este ea însăși aleatoare: nucleul modelelor cu volatilitate stohastică, precum Heston [Heston \(1993\)](#)

Prima de risc a varianței

- Prima de risc a varianței (variance risk premium, VRP) Carr & Wu (2009), Bollerslev, Tauchen & Zhou (2009); două versiuni care nu trebuie confundate:
 - ▶ **Ex post** (folosită aici): $VIX_t^2 - RV_{t,t+21}$, rezultatul realizat al unui swap de varianță, cunoscut abia la $t + 21$
 - ▶ **Ex ante**: $VIX_t^2 - RV_{t-21,t}$, cunoscută la t : singura versiune care poate prognoza randamente (ultimele slide-uri ale secțiunii)
 - ▶ $RV_{t,t+21} = \frac{252}{21} \sum_{i=1}^{21} r_{t+i}^2$ (anualizată, în %²)
- Pozitivă în medie dacă investitorii nu agreează stările cu volatilitate mare, care sunt și stări rele pentru avuție
- Ferestrele suprapuse de 21 de zile sunt autocorelate: erorile standard cer Newey–West cu 21 de lag-uri Newey & West (1987)

Volatilitatea implicită vs realizată, S&P 500

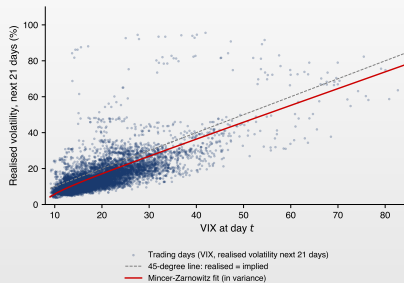


☐ Sus: VIX și volatilitatea realizată în următoarele 21 de zile de tranzacționare; jos: diferența lor, 1990–2026

Interpretarea primei de risc a varianței

- ▣ 9 198 zile: media VIX 19,4, media volatilității realizate 15,3
 - ▶ Prima 4,09 puncte de volatilitate (eroare standard Newey–West 0,27); în varianță 113 %², $t = 5,5$
- ▣ Pozitivă în 86% din zile: volatilitatea implicită este de obicei prea mare ca prognoză
- ▣ Excepțiile sunt prăbușirile: cea mai rea valoare –72,0 puncte de volatilitate, pentru fereastra care începe pe 2020-02-20 (COVID-19)
- ▣ Același mesaj ca opțiunea acoperită delta: vânzătorii de volatilitate sunt plătiți în medie și pierd în crize

Este VIX o prognoză bună?



- Volatilitatea realizată în următoarele 21 de zile vs VIX, cu dreapta de 45 de grade și regresia Mincer–Zarnowitz [Mincer & Zarnowitz \(1969\)](#)

Interpretarea regresiei de prognoză

- $RV_{t,t+21} = \alpha + \beta VIX_t^2 + \varepsilon_t$ Mincer & Zarnowitz (1969): o prognoză nedeplasată are $\alpha = 0$, $\beta = 1$; erori Newey–West, 21 de lag-uri
 - ▶ Termenul liber $\hat{\alpha} = -51,7$ (34,4), $\hat{\beta} = 0,86$ (0,10), $R^2 = 0,37$
- Luați separat, niciunul nu diferă semnificativ de (0, 1): $t = -1,50$ și $-1,34$
 - ▶ Dar estimările sunt corelate $-0,90$: testul Wald comun dă $\chi_2^2 = 41,5$, $p = 9,6 \cdot 10^{-10}$: ipoteza de prognoză nedeplasată este respinsă împreună
- Majoritatea punctelor se află sub dreapta de 45 de grade: VIX supraestimează volatilitatea viitoare cu prima de risc
- Varianța realizată trecută singură: $R^2 = 0,29$; cu ambele, VIX își păstrează ponderea (0,77), iar varianța trecută adaugă puțin (0,08, eroare standard 0,13)

Este VIX o prognoză eficientă? Inferența corectă

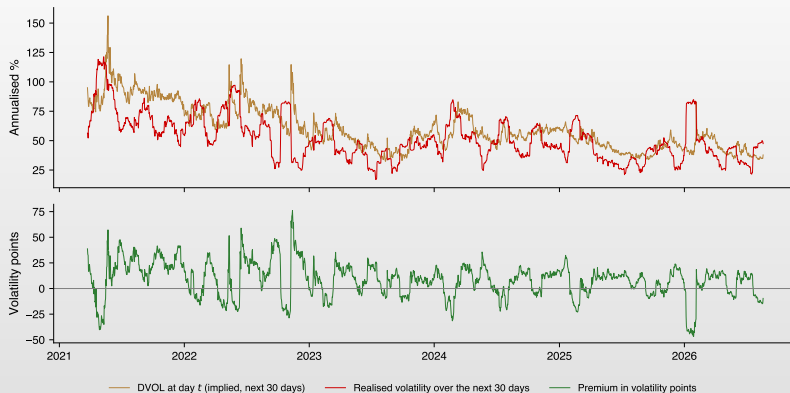
Specificația	$\hat{\beta}$	e.s.	$t(\beta = 1)$	Observație
Niveluri, OLS	0,86	0,10	-1,34	Wald comun $p = 9,6 \cdot 10^{-10}$ termenul liber $-0,94$, $R^2 = 0,57$ prima etapă $t = 37,7$
Logaritmi, OLS	1,06	0,035	1,65	
Logaritmi, variabile instrumentale	1,02	0,042	0,59	

- Nivelurile sunt dominate de 2008 și 2020; în logaritmi panta este aproape de 1, iar prima este o deplasare proporțională (termenul liber < 0)
- VIX^2 măsoară varianța așteptată cu eroare, ceea ce atenuează OLS: îl instrumentăm cu VIX^2 de acum 21 de zile [Christensen & Prabhala \(1998\)](#); aici panta abia se mișcă
- Erori Newey–West cu 21 de lag-uri; variabilele instrumentale estimate prin GMM exact identificat, cu covarianță HAC

Este VIX mai bun decât HAR-RV? Teste de incluziune și de pierdere

- Modelul autoregresiv eterogen (HAR-RV) [Corsi \(2009\)](#): varianța realizată trecută zilnică, săptămânală și lunară; regresie de incluziune în logaritmi [Busch, Christensen & Nielsen \(2011\)](#)
 - ▶ Panta VIX 0,90 (0,056); termenii HAR împreună $\chi^2_3 = 14,1$, $p = 0,003$; R^2 : VIX 0,570, HAR 0,473, ambele 0,575
- În afara eșantionului din 2000 (6 694 zile; coeficienți reestimați la fiecare 21 de zile pe ținte deja observate)
 - ▶ Pierderea QLIKE $L = RV/\hat{\sigma}^2 - \ln(RV/\hat{\sigma}^2) - 1$, robustă la zgomotul din măsura RV [Patton \(2011\)](#)
 - ▶ Raportul pierderilor VIX^2 / HAR : 0,94, Diebold–Mariano $t = -0,93$ ($p = 0,35$) [Diebold & Mariano \(1995\)](#); VIX corectat MZ: 0,95 ($p = 0,35$)
- În eșantion, istoria adaugă informație semnificativă; în afara eșantionului VIX este cu aproximativ 6% mai bun, dar nu semnificativ: dovezile sunt mai slabe decât sugerează testele în eșantion
- Țintele se suprapun pe 20 din 21 de zile: varianța Diebold–Mariano este HAC cu 21 de lag-uri

Prima de risc a varianței pentru Bitcoin



□ DVOL și volatilitatea Bitcoin realizată în următoarele 30 de zile calendaristice, 2021–2026; jos: diferența lor

Interpretarea primei pentru Bitcoin

- ▣ 1 975 zile: media DVOL 60,3 vs realizată 51,7; prima 8,5 puncte de volatilitate (eroare standard 1,6, $t = 5,3$)
 - ▶ De două ori prima S&P 500 în puncte de volatilitate, dar similară raportată la nivelul volatilității
- ▣ Pozitivă în 71% din zile: mai rar decât pentru S&P 500; episoade lungi cu primă negativă
- ▣ Cea mai rea valoare: $-46,9$ puncte de volatilitate pentru fereastra care începe pe 2026-01-28
- ▣ O piață tânără și un eșantion scurt: 66 perioade de 30 de zile fără suprapunere; un VIX pentru Bitcoin și prima lui: [Alexander & Imeraj \(2020\)](#)

Prognozează VRP ex ante randamentele? Inferența pe orizonturi suprapuse

Orizont	$\hat{b}$	t_{NW}	t_{HH}	$t_{Hodrick}$	p_{boot}	R^2 (%)
$h = 1$	0,07	0,33	0,36	0,41	0,35	0,2
$h = 3$	0,09	0,69	0,67	1,33	0,07	1,2
$h = 6$	0,03	0,49	0,48	0,65	0,26	0,3
$h = 12$	-0,02	-0,64	-0,79	-0,54	0,69	0,2

- Lunar 1990–2026: $\frac{12}{h} \sum_{j=1}^h r_{t+j}^e = a + b \text{VRP}_t + u_t$, $\text{VRP}_t = \text{VIX}_t^2/12 - \text{RV}_t$ (ex ante) [Bollerslev, Tauchen & Zhou \(2009\)](#)
- Suprapunerea face din u_t un $\text{MA}(h-1)$: Newey–West (h lag-uri), Hansen–Hodrick [Hansen & Hodrick \(1980\)](#) și [Hodrick 1B Hodrick \(1992\)](#), care însumează regresorii trecuți și are nivel mai bun
- p_{boot} : unilateral, VRP simulată ca $\text{AR}(1)$ ($\hat{\phi} = 0,13$) sub $b = 0$, reziduuri reeșantionate împreună [Stambaugh \(1999\)](#); persistență mică, deci deplasare mică în eșantion mic
- Niciun orizont nu este semnificativ pe întregul eșantion; dovezile din 1990–2007 sunt reluate în ultima secțiune

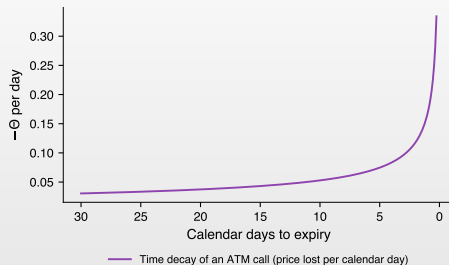
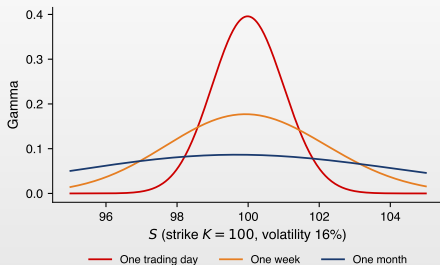
Recapitulare: volatilitatea implicită ca informație

- ▣ VIX este prețul unui swap de varianță pe 30 de zile pe S&P 500, construit dintr-o bandă de opțiuni
- ▣ Structura sa la termen semnalează crizele (backwardation); VVIX măsoară incertitudinea privind volatilitatea
- ▣ Varianța implicită depășește în medie varianța realizată, pentru acțiuni și pentru Bitcoin: prima de risc a varianței
- ▣ Ca prognoză, VIX este deplasat în sus în niveluri, are panta aproape de 1 în logaritmi și este mai bun decât HAR-RV în afara eșantionului doar nesemnificativ

Opțiuni care trăiesc o zi

- ▣ Opțiuni **0DTE** (zero days to expiry, zero zile până la scadență): tranzacționate în ziua în care expiră [Cboe 0DTE](#)
 - ▶ Opțiunile pe S&P 500 expiră acum în fiecare zi de tranzacționare, deci în fiecare zi există un contract 0DTE
- ▣ Peste 75% din tranzacțiile investitorilor individuali în opțiunile pe S&P 500 sunt contracte 0DTE, iar aceștia pierd bani pe ele [Beckmeyer, Branger & Gayda \(2023\)](#)
 - ▶ Opțiunile 0DTE reprezentau 48% din tranzacțiile cu opțiuni pe indici în august 2023 [Brogaard, Han & Won \(2023\)](#)
- ▣ Mai multe tranzacții 0DTE sunt urmate de o volatilitate mai mare a indicelui, mai ales prin tranzacțiile speculative ale investitorilor individuali [Brogaard, Han & Won \(2023\)](#); evaluarea pe termen ultrascurt cere corecții de asimetrie și aplatizare [Bandi, Fusari & Renò \(2023\)](#)
- ▣ Teoria din Secțiunea 4: când $\tau \rightarrow 0$, gamma și theta explodează la bani

Gamma și erodarea în timp aproape de scadență

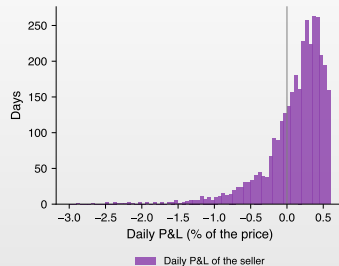
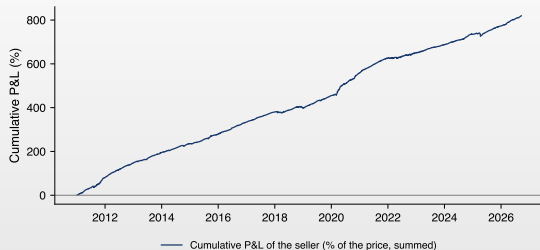


- Stânga: gamma unui call cu $K = 100$ cu o zi, o săptămână și o lună înainte de scadență; dreapta: erodarea zilnică a unui call ATM

Interpretarea gamei aproape de scadență

- ▣ Gamma ATM cu o zi înainte de scadență: 0,396 vs 0,086 cu o lună înainte: de 4,6 ori mai mare ($= \sqrt{21}$)
- ▣ O mișcare de 1% în ultima zi schimbă delta cu aproximativ 0,4: acoperirea trebuie ajustată de multe ori în cursul zilei
- ▣ Erodarea pe zi: 0,167 în ultima zi vs 0,030 cu 30 de zile rămase, de aproximativ 5,5 ori mai mult
- ▣ Vânzătorul încasează o erodare rapidă și poartă un risc gamma mare: primă mică, pierderi bruște

Vânzarea unui straddle în aceeași zi: un test stilizat



- SPY, 2011–2026: vindem un straddle ATM la deschidere, îl decontăm la închidere; prima = $\sqrt{2/\pi} \sigma_{zi} S$, cu σ_{zi} din VIX9D de ieri scalat la sesiunea de tranzacționare

MFM_ch12_0dte_straddle

Interpretarea testului cu straddle

- ▣ Ponderea sesiunii în varianța zilnică 0,74 (estimată pe 1993–2010); 3 950 zile
 - ▶ Prima medie 0,76% din preț vs mișcarea absolută medie de la deschidere la închidere 0,55%
- ▣ Vânzătorul câștigă în 75% din zile, în medie 20,7 puncte de bază pe zi
- ▣ Cea mai rea zi $-8,25\%$ (2025-04-09), aproximativ 11 prime; mișcarea depășește dublul primei în 3,5% din zile
- ▣ Evaluare stilizată, nu prețuri tranzacționate: rezultatul măsoară prima de varianță din VIX9D
 - ▶ Primele 0DTE din piață, marjele de preț și acoperirea în cursul zilei ar schimba cifrele [Bandi, Fusari & Renò \(2023\)](#), [Beckmeyer, Branger & Gayda \(2023\)](#)

O întrebare deschisă: mai prognozează VRP randamentele?

- **Bollerslev, Tauchen & Zhou (2009)**, Tabelul 2: date lunare 1990–2007, $y_t^{(h)} = \frac{12}{h} \sum_{j=1}^h (r_{m,t+j} - r_{f,t+j})$ pe $VRP_t = VIX_t^2/12 - RV_t$
 - RV_t : varianța realizată în luna t ; la $h = 3$: panta 0,47, t Hodrick = 2,86, R^2 ajustat = 6,82%, vârful unui profil în formă de cocoașă pe orizonturi
- **Goyal, Welch & Zafirov (2024)**: 29 de predictor ai primei de risc a acțiunilor propuși după 2008, reexaminați cu date până în 2021: peste o treime își pierd semnificația în eşantion, jumătate din rest eşuează în afara eşantionului
- Deschis: este predictibilitatea prin VRP un preț stabil al riscului de varianță și de salt sau o proprietate a perioadei 1990–2007? Eşantionul 2008–2026 adaugă două prăbușiri și era 0DTE
- Formal: $H_0 : \beta_3 = 0$ vs $H_1 : \beta_3 > 0$ în $y_t^{(3)} = \alpha + \beta_3 VRP_t + u_t$
 - În afara eşantionului: H_0 : prognoza cu VRP nu reduce eroarea pătratică medie de predicție a mediei istorice; statistica Clark–West **Clark & West (2007)**

Bucula descoperirii, pas cu pas (1/2)

- **Literatura:** "Listează testele publicate ale predictibilității randamentelor prin VRP din 2009 încoace: DOI, eșantion, orizont, tabel, estimarea principală."
 - ▶ Verificați fiecare DOI în Crossref și citiți voi tabelul citat; căutați cu Semantic Scholar, Google Scholar, Elicit
- **Ipoteze:** "Dă trei explicații concurente ale predictibilității prin VRP și implicația testabilă a fiecăreia pentru profilul pe orizonturi, pentru 2008-2026 și pentru piețele din afara SUA."
 - ▶ Aversiune la risc variabilă în timp, compensarea riscului de salt sau un artefact de eșantion mic al regresorilor persistenți și al randamentelor suprapuse
- **Date și cod:** "Scrie cod Python care construiește VIX la pătrat/12 și varianța realizată lunară din data/market/VIX.INDX.csv și GSPC.INDX.csv și reproduce Tabelul 2 din BTZ (2009), $h = 3$, cu erori standard Hodrick (1992)."
 - ▶ Orice asistent (Claude, ChatGPT, Gemini, GitHub Copilot); replicați cifra publicată înainte de a extinde ceva

Bucula descoperirii, pas cu pas (2/2)

- **Robustețea**, fixată înaintea rezultatelor: "Redactează un plan de analiză: orizonturi, data de început a testului în afara eșantionului, reper, statistica de test și corecția pentru testarea multiplă pe orizonturi."
 - ▶ Placebo: VRP întârziat cu 12 luni sau amestecat pe blocuri; subeșantioane; varianța realizată din randamente SPY la 5 minute (din 2020) în locul randamentelor zilnice la pătrat
- **Critica**: "Joacă rolul unui recenzent ostil: de ce ar putea acest R2 în afara eșantionului să fie fals sau deplasat și ce test tranșează fiecare obiecție?"
 - ▶ De așteptat: deplasarea cu regresori persistenți, suprapunerea, alegerea datei de început, ponderea anilor 2008 și 2020
- **Raportul**: fiecare orizont și specificație încercată, într-un singur tabel; planul datat înaintea rezultatelor; utilizarea AI jurnalizată

Ce verifică cercetătorul

- **Cifre inventate sau citate greșit:** un asistent „își amintește” Tabelul 2 din [Bollerslev, Tauchen & Zhou \(2009\)](#)
 - ▶ Test: comparați cu lucrarea, cifră cu cifră; notați orice nepotrivire
- **Momentul:** VIX la sfârșitul lunii t , randamente din $t + 1$, dobânda T-bill din aceeași lună
 - ▶ Test: recalculați prognoza pentru t pe date tăiate la t ; nu trebuie să se schimbe
- **Suprapunerea:** OLS sau Newey–West cu puține lag-uri supraestimează t pentru randamente pe 3 luni eșantionate lunar
 - ▶ Test: erori standard Hodrick (1992) [Hodrick \(1992\)](#) sau regresii trimestriale fără suprapunere
- **Căutarea orizontului și a datei de început:** cel mai bun din opt orizonturi, cea mai favorabilă împărțire
 - ▶ Test: raportați toate orizonturile cu corecția Holm; reprezentați R_{OS}^2 în funcție de data de început
- **Măsurarea:** randamentele zilnice la pătrat nu sunt varianța realizată din date la 5 minute
 - ▶ Test: potriviți mediile publicate (implicită 33,23, realizată 14,93) înainte de orice regresie

Mini-studiu de caz: replicăm, apoi extindem

- O propunere tipică a unui asistent: „VRP prognozează prima de risc trimestrială a acțiunilor; extinde rezultatul din 2009 până azi”. O testăm pe datele cursului
- Replicarea, februarie 1990 – septembrie 2007, $h = 3$, date zilnice: $\hat{\beta}_3 = 0,42$, $t_{\text{Hodrick}} = 2,25$, R^2 ajustat = 4,6% (publicat: 0,47, 2,86, 6,82%)
 - ▶ Media varianței implicite 33,1 coincide cu 33,23; media celei realizate 20,6 vs 14,93: date zilnice de la închidere la închidere, o limitare declarată
- Extinderea până în mai 2026 (436 luni): $\hat{\beta}_3 = 0,09$, $t_{\text{Hodrick}} = 1,33$, R^2 ajustat = 1,0%
- În afara eșantionului din ianuarie 2008, 221 prognoze cu fereastră extinsă:
 $R_{OS}^2 = 1 - \sum_t (y_t - \hat{y}_t)^2 / \sum_t (y_t - \bar{y}_t)^2 = -22,2\%$ [Campbell & Thompson \(2008\)](#); Clark–West $t = 0,64$ ($p = 0,26$): H_0 nu este respinsă
- Interpretare: semnul și mărimea se replică în eșantion; eșantionul mai lung nu susține o predictibilitate stabilă. Valori extreme, măsurare sau o primă dispărută: aceasta este partea deschisă

 ai_discovery_case.py

Rândul vostru: o sămânță de proiect

- Întrebarea: prognozează VRP prima de risc a acțiunilor după 2008 și prognozează prima Bitcoin din Secțiunea 7 (DVOL) randamentele Bitcoin?
- Replicați întâi: [Bollerslev, Tauchen & Zhou \(2009\)](#), Tabelul 2, $h = 3$: panta 0,47, $t = 2,86$, R^2 ajustat = 6,82%; explicați orice diferență
- Livrabile
 - ▶ Un plan de analiză datat; tabelul de replicare; rezultatele în afara eșantionului pentru toate orizonturile, cu corecția Holm
 - ▶ Robustețea (varianța din date la 5 minute, subeșantioane, fără 2008 și 2020); o critică de tip recenzent și răspunsul vostru
- Notați fiecare prompt care a influențat o decizie în AI_USE.md; fiecare referință inventată, cifră greșită sau privire în viitor prinsă în AI_ERRORS.md, cu testul care a prins-o ([șabloane](#))

Ce am învățat

- ▣ Paritatea, limitele și acoperirea statică nu cer un model; arborele și ecuația Black–Scholes evaluează prin replicare dinamică
- ▣ Senzitivitățile măsoară expunerile; acoperirea discretă lasă o eroare de ordinul $1/\sqrt{N}$
- ▣ O opțiune acoperită delta este un pariu pe varianța realizată vs cea implicită; vânzătorii au câștigat o primă pe S&P 500 și pe Bitcoin
- ▣ Suprafața și densitatea neutră la risc sunt estimări: impunem constrângerile de absență a arbitrajului și raportăm benzi
- ▣ VIX este un estimator de tip bandă, cu deplasări din salturi și din trunchiere; ca prognoză cere teste comune, logaritmi și comparații de pierderi cu erori HAC

Frontiera: cercetarea informației din opțiuni

- ▣ Andersen, Fusari & Todorov (2015): un factor al cozii stângi din suprafețele opțiunilor pe indici, neexplicat de volatilitate, prognozează primele viitoare ale acțiunilor și ale varianței
- ▣ Martin (2017): SVIX dă o limită inferioară a primei de risc a acțiunilor, peste 20% în vârful crizei din 2008
- ▣ Bali et al. (2023): învățarea automată neliniară pe caracteristici ale opțiunilor și acțiunilor prognozează randamentele opțiunilor pe acțiuni în afara eșantionului (Capitolul 13)
- ▣ Deschis: suprafețe estimate în ansamblu, fără arbitraj, cu benzi de încredere valide; evaluarea opțiunilor ODTE

Urmează și lecturi suplimentare

- ▣ Capitolul 13: învățarea automată pentru predicții financiare, cu variabile de volatilitate și din opțiuni printre intrări
- ▣ Opțiuni și suprafața de volatilitate implicită: Franke, Härdle & Hafner (2019), Härdle, Chen & Overbeck (2017), Čížek, Härdle & Weron (2011), Gatheral (2006)
- ▣ Nuclee de evaluare din prețurile opțiunilor: Aït-Sahalia & Lo (1998), Grith, Härdle & Park (2013)
- ▣ Opțiunile crypto și riscul lor: Matic, Packham & Härdle (2023), Alexander & Imeraj (2020), Pele et al. (2023)

Studiu suplimentar pe Quantinar

Cursuri avansate pe quantinar.com

- ☐  XFG Advanced Methods in Quantitative Finance
- ☐  Pricing Kernels and Risk Premia
- ☐  Hedging Cryptocurrency Options

Cod și date

- ☐ Quantlets: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_12

Bibliografie (1/3)

- ▣ Aït-Sahalia, Y., Duarte, J. (2003). Nonparametric option pricing under shape restrictions. *Journal of Econometrics*, 116(1–2), 9–47.
- ▣ Aït-Sahalia, Y., Lo, A.W. (1998). Nonparametric estimation of state-price densities implicit in financial asset prices. *Journal of Finance*, 53(2), 499–547.
- ▣ Alexander, C., Imeraj, A. (2020). The Bitcoin VIX and its variance risk premium. *Journal of Alternative Investments*, 23(4), 84–109.
- ▣ Andersen, T.G., Fusari, N., Todorov, V. (2015). The risk premia embedded in index options. *Journal of Financial Economics*, 117(3), 558–584.
- ▣ Bakshi, G., Kapadia, N. (2003). Delta-hedged gains and the negative market volatility risk premium. *Review of Financial Studies*, 16(2), 527–566.
- ▣ Bakshi, G., Kapadia, N., Madan, D. (2003). Stock return characteristics, skew laws, and the differential pricing of individual equity options. *Review of Financial Studies*, 16(1), 101–143.
- ▣ Bali, T.G., Beckmeyer, H., Mörke, M., Weigert, F. (2023). Option return predictability with machine learning and big data. *Review of Financial Studies*, 36(9), 3548–3602.
- ▣ Bandi, F.M., Fusari, N., Renò, R. (2023). 0DTE option pricing. SSRN Working Paper 4503344.
- ▣ Bates, D.S. (1991). The crash of '87: was it expected? The evidence from options markets. *Journal of Finance*, 46(3), 1009–1044.
- ▣ Beckmeyer, H., Branger, N., Gayda, L. (2023). Retail traders love 0DTE options... but should they?. SSRN Working Paper 4404704.
- ▣ Bertsimas, D., Kogan, L., Lo, A.W. (2000). When is time continuous?. *Journal of Financial Economics*, 55(2), 173–204.
- ▣ Black, F., Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. *Journal of Political Economy*, 81(3), 637–654.
- ▣ Bollerslev, T., Tauchen, G., Zhou, H. (2009). Expected stock returns and variance risk premia. *Review of Financial Studies*, 22(11), 4463–4492.
- ▣ Breeden, D.T., Litzenberger, R.H. (1978). Prices of state-contingent claims implicit in option prices. *Journal of Business*, 51(4), 621–651.
- ▣ Britten-Jones, M., Neuberger, A. (2000). Option prices, implied price processes, and stochastic volatility. *Journal of Finance*, 55(2), 839–866.
- ▣ Brogaard, J., Han, J., Won, P.Y. (2023). Does 0DTE options trading increase volatility?. SSRN Working Paper 4426358.
- ▣ Busch, T., Christensen, B.J., Nielsen, M.Ø. (2011). The role of implied volatility in forecasting future realized volatility and jumps in foreign exchange, stock, and bond markets. *Journal of Econometrics*, 160(1), 48–57.
- ▣ Campbell, J.Y., Thompson, S.B. (2008). Predicting excess stock returns out of sample: can anything beat the historical average?. *Review of Financial Studies*, 21(4), 1509–1531.
- ▣ Carr, P., Wu, L. (2009). Variance risk premiums. *Review of Financial Studies*, 22(3), 1311–1341.
- ▣ Cboe Global Indices (2025). Cboe Volatility Index: Methodology. Cboe Global Markets.

Bibliografie (2/3)

- Cboe Global Markets. [0DTE options](#). Product page.
- Christensen, B.J., Prabhala, N.R. (1998). [The relation between implied and realized volatility](#). *Journal of Financial Economics*, 50(2), 125–150.
- Christie, A.A. (1982). [The stochastic behavior of common stock variances: value, leverage and interest rate effects](#). *Journal of Financial Economics*, 10(4), 407–432.
- Čížek, P., Härdle, W.K., Weron, R. (Eds.) (2011). [Statistical Tools for Finance and Insurance](#), 2nd ed. Springer.
- Clark, T.E., West, K.D. (2007). [Approximately normal tests for equal predictive accuracy in nested models](#). *Journal of Econometrics*, 138(1), 291–311.
- Corsi, F. (2009). [A simple approximate long-memory model of realized volatility](#). *Journal of Financial Econometrics*, 7(2), 174–196.
- Cox, J.C., Ross, S.A., Rubinstein, M. (1979). [Option pricing: a simplified approach](#). *Journal of Financial Economics*, 7(3), 229–263.
- Delbaen, F., Schachermayer, W. (1994). [A general version of the fundamental theorem of asset pricing](#). *Mathematische Annalen*, 300(1), 463–520.
- Demeterfi, K., Derman, E., Kamal, M., Zou, J. (1999). [A guide to volatility and variance swaps](#). *Journal of Derivatives*, 6(4), 9–32.
- Deribit. [DVOL: Bitcoin volatility index](#). Statistics page.
- Diebold, F.X., Mariano, R.S. (1995). [Comparing predictive accuracy](#). *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3), 253–263.
- Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). [Statistics of Financial Markets: An Introduction](#), 5th ed. Springer.
- Gatheral, J. (2006). [The Volatility Surface: A Practitioner's Guide](#). Wiley.
- Gatheral, J., Jacquier, A. (2014). [Arbitrage-free SVI volatility surfaces](#). *Quantitative Finance*, 14(1), 59–71.
- Goyal, A., Welch, I., Zafirov, A. (2024). [A comprehensive 2022 look at the empirical performance of equity premium prediction](#). *Review of Financial Studies*, 37(11), 3490–3557.
- Grith, M., Härdle, W.K., Park, J. (2013). [Shape invariant modeling of pricing kernels and risk aversion](#). *Journal of Financial Econometrics*, 11(2), 370–399.
- Hansen, L.P., Hodrick, R.J. (1980). [Forward exchange rates as optimal predictors of future spot rates: an econometric analysis](#). *Journal of Political Economy*, 88(5), 829–853.
- Härdle, W.K., Chen, C.Y.-H., Overbeck, L. (Eds.) (2017). [Applied Quantitative Finance](#), 3rd ed. Springer.
- Harrison, J.M., Pliska, S.R. (1981). [Martingales and stochastic integrals in the theory of continuous trading](#). *Stochastic Processes and their Applications*, 11(3), 215–260.
- Heston, S.L. (1993). [A closed-form solution for options with stochastic volatility with applications to bond and currency options](#). *Review of Financial Studies*, 6(2), 327–343.

Bibliografie (3/3)

- ▣ Hodrick, R.J. (1992). Dividend yields and expected stock returns: alternative procedures for inference and measurement. *Review of Financial Studies*, 5(3), 357–386.
- ▣ Hull, J., White, A. (1987). The pricing of options on assets with stochastic volatilities. *Journal of Finance*, 42(2), 281–300.
- ▣ Jackwerth, J.C. (2000). Recovering risk aversion from option prices and realized returns. *Review of Financial Studies*, 13(2), 433–451.
- ▣ Jackwerth, J.C., Rubinstein, M. (1996). Recovering probability distributions from option prices. *Journal of Finance*, 51(5), 1611–1631.
- ▣ Jiang, G.J., Tian, Y.S. (2005). The model-free implied volatility and its information content. *Review of Financial Studies*, 18(4), 1305–1342.
- ▣ Lee, R.W. (2004). The moment formula for implied volatility at extreme strikes. *Mathematical Finance*, 14(3), 469–480.
- ▣ MacKenzie, D., Millo, Y. (2003). Constructing a market, performing theory: the historical sociology of a financial derivatives exchange. *American Journal of Sociology*, 109(1), 107–145.
- ▣ Martin, I. (2017). What is the expected return on the market?. *Quarterly Journal of Economics*, 132(1), 367–433.
- ▣ Matic, J.L., Packham, N., Härdle, W.K. (2023). Hedging cryptocurrency options. *Review of Derivatives Research*, 26(1), 91–133.
- ▣ Merton, R.C. (1973). Theory of rational option pricing. *Bell Journal of Economics and Management Science*, 4(1), 141–183.
- ▣ Merton, R.C. (1976). Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. *Journal of Financial Economics*, 3(1–2), 125–144.
- ▣ Mincer, J., Zarnowitz, V. (1969). The evaluation of economic forecasts. In *Economic Forecasts and Expectations*, NBER, 3–46.
- ▣ Newey, W.K., West, K.D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- ▣ Patton, A.J. (2011). Volatility forecast comparison using imperfect volatility proxies. *Journal of Econometrics*, 160(1), 246–256.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu, M. (2012). Modelling stock market crashes: the case of Bucharest Stock Exchange. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 58, 533–542.
- ▣ Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiat, M., Yatracos, Y.G. (2023). Are cryptos becoming alternative assets?. *European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.
- ▣ Rubinstein, M. (1994). Implied binomial trees. *Journal of Finance*, 49(3), 771–818.
- ▣ Stambaugh, R.F. (1999). Predictive regressions. *Journal of Financial Economics*, 54(3), 375–421.
- ▣ Whaley, R.E. (2000). The investor fear gauge. *Journal of Portfolio Management*, 26(3), 12–17.
- ▣ Zulfıqar, N., Gulzar, S. (2021). Implied volatility estimation of bitcoin options and the stylized facts of option pricing. *Financial Innovation*, 7, 67.